1

```
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# su - user1
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$
```

2

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ ps -eLF | awk '{print $2}' | uniq -c | awk '$1 > 1'
      7 349
      2 556
      4 686
      2 687
      6 694
      4 709
      2 713
      4 745
      6 871
      4 878
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ ps -eLF | awk '{print $2}' | uniq -c | awk '$1 > 1' | wc -l
10
```

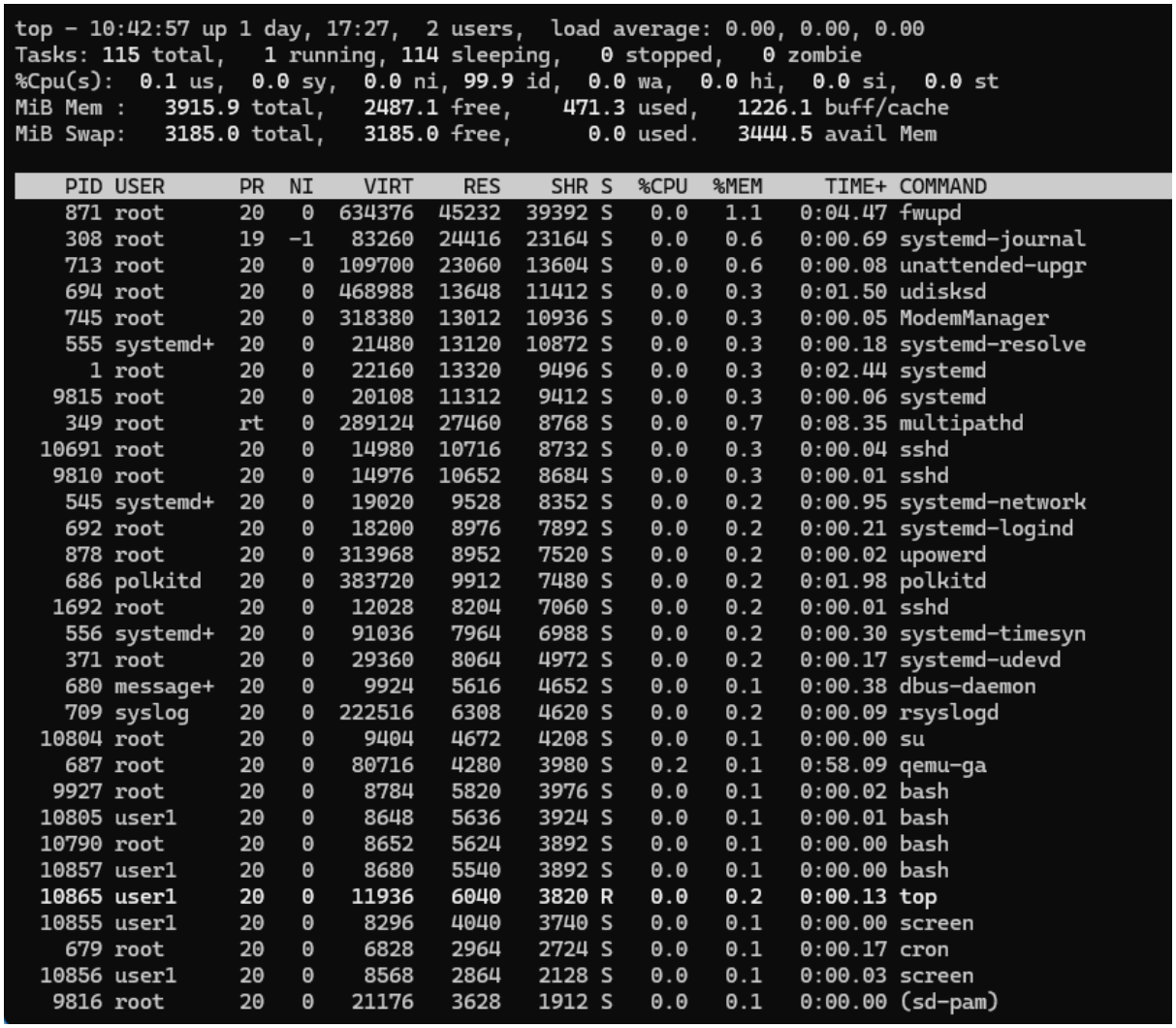
3

```
top - 10:42:10 up 1 day, 17:26,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2487.1 free,    471.3 used,   1226.1 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3444.5 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    871 root      20   0  634376  45232  39392 S   0.0   1.1   0:04.47 fwupd
    694 root      20   0  468988  13648  11412 S   0.0   0.3   0:01.50 udisksd
    686 polkitd   20   0  383720   9912   7480 S   0.0   0.2   0:01.98 polkitd
    745 root      20   0  318380  13012  10936 S   0.0   0.3   0:00.05 ModemManager
    878 root      20   0  313968   8952   7520 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
    349 root      rt   0  289124  27460   8768 S   0.0   0.7   0:08.35 multipathd
    709 syslog    20   0  222516   6308   4620 S   0.0   0.2   0:00.09 rsyslogd
    713 root      20   0  109700  23060  13604 S   0.0   0.6   0:00.08 unattended-upgr
    556 systemd+  20   0   91036   7964   6988 S   0.0   0.2   0:00.30 systemd-timesyn
    308 root      19  -1   83260  24416  23164 S   0.0   0.6   0:00.69 systemd-journal
    687 root      20   0   80716   4280   3980 S   0.0   0.1   0:58.07 qemu-ga
    371 root      20   0   29360   8064   4972 S   0.0   0.2   0:00.17 systemd-udevd
      1 root      20   0   22160  13320   9496 S   0.0   0.3   0:02.44 systemd
    555 systemd+  20   0   21480  13120  10872 S   0.0   0.3   0:00.18 systemd-resolve
   9816 root      20   0   21176   3628   1912 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
   9815 root      20   0   20108  11312   9412 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
    545 systemd+  20   0   19020   9528   8352 S   0.0   0.2   0:00.95 systemd-network
    692 root      20   0   18200   8976   7892 S   0.0   0.2   0:00.21 systemd-logind
  10691 root      20   0   14980  10716   8732 S   0.0   0.3   0:00.04 sshd
   9810 root      20   0   14976  10652   8684 S   0.0   0.3   0:00.01 sshd
   1692 root      20   0   12028   8204   7060 S   0.0   0.2   0:00.01 sshd
  10865 user1     20   0   11936   6040   3820 R   0.0   0.2   0:00.10 top
    680 message+  20   0    9924   5616   4652 S   0.0   0.1   0:00.38 dbus-daemon
  10804 root      20   0    9404   4672   4208 S   0.0   0.1   0:00.00 su
   9927 root      20   0    8784   5820   3976 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
  10857 user1     20   0    8680   5540   3892 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  10790 root      20   0    8652   5624   3892 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  10805 user1     20   0    8648   5636   3924 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  10856 user1     20   0    8568   2860   2128 S   0.0   0.1   0:00.03 screen
  10855 user1     20   0    8296   4040   3740 S   0.0   0.1   0:00.00 screen
    679 root      20   0    6828   2964   2724 S   0.0   0.1   0:00.17 cron
```

```
top - 10:42:39 up 1 day, 17:26,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2487.1 free,    471.3 used,   1226.1 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3444.5 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    871 root      20   0  634376  45232  39392 S   0.0   1.1   0:04.47 fwupd
    349 root      rt   0  289124  27460   8768 S   0.0   0.7   0:08.35 multipathd
    308 root      19  -1   83260  24416  23164 S   0.0   0.6   0:00.69 systemd-journal
    713 root      20   0  109700  23060  13604 S   0.0   0.6   0:00.08 unattended-upgr
    694 root      20   0  468988  13648  11412 S   0.0   0.3   0:01.50 udisksd
      1 root      20   0   22160  13320   9496 S   0.0   0.3   0:02.44 systemd
    555 systemd+  20   0   21480  13120  10872 S   0.0   0.3   0:00.18 systemd-resolve
    745 root      20   0  318380  13012  10936 S   0.0   0.3   0:00.05 ModemManager
   9815 root      20   0   20108  11312   9412 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
  10691 root      20   0   14980  10716   8732 S   0.0   0.3   0:00.04 sshd
   9810 root      20   0   14976  10652   8684 S   0.0   0.3   0:00.01 sshd
    686 polkitd   20   0  383720   9912   7480 S   0.0   0.2   0:01.98 polkitd
    545 systemd+  20   0   19020   9528   8352 S   0.0   0.2   0:00.95 systemd-network
    692 root      20   0   18200   8976   7892 S   0.0   0.2   0:00.21 systemd-logind
    878 root      20   0  313968   8952   7520 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
   1692 root      20   0   12028   8204   7060 S   0.0   0.2   0:00.01 sshd
    371 root      20   0   29360   8064   4972 S   0.0   0.2   0:00.17 systemd-udevd
    556 systemd+  20   0   91036   7964   6988 S   0.0   0.2   0:00.30 systemd-timesyn
    709 syslog    20   0  222516   6308   4620 S   0.0   0.2   0:00.09 rsyslogd
  10865 user1     20   0   11936   6040   3820 R   0.0   0.2   0:00.12 top
   9927 root      20   0    8784   5820   3976 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
  10805 user1     20   0    8648   5636   3924 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  10790 root      20   0    8652   5624   3892 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
    680 message+  20   0    9924   5616   4652 S   0.0   0.1   0:00.38 dbus-daemon
  10857 user1     20   0    8680   5540   3892 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  10804 root      20   0    9404   4672   4208 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    687 root      20   0   80716   4280   3980 S   0.0   0.1   0:58.08 qemu-ga
  10855 user1     20   0    8296   4040   3740 S   0.0   0.1   0:00.00 screen
   9816 root      20   0   21176   3628   1912 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
    679 root      20   0    6828   2964   2724 S   0.0   0.1   0:00.17 cron
  10856 user1     20   0    8568   2864   2128 S   0.0   0.1   0:00.03 screen
```



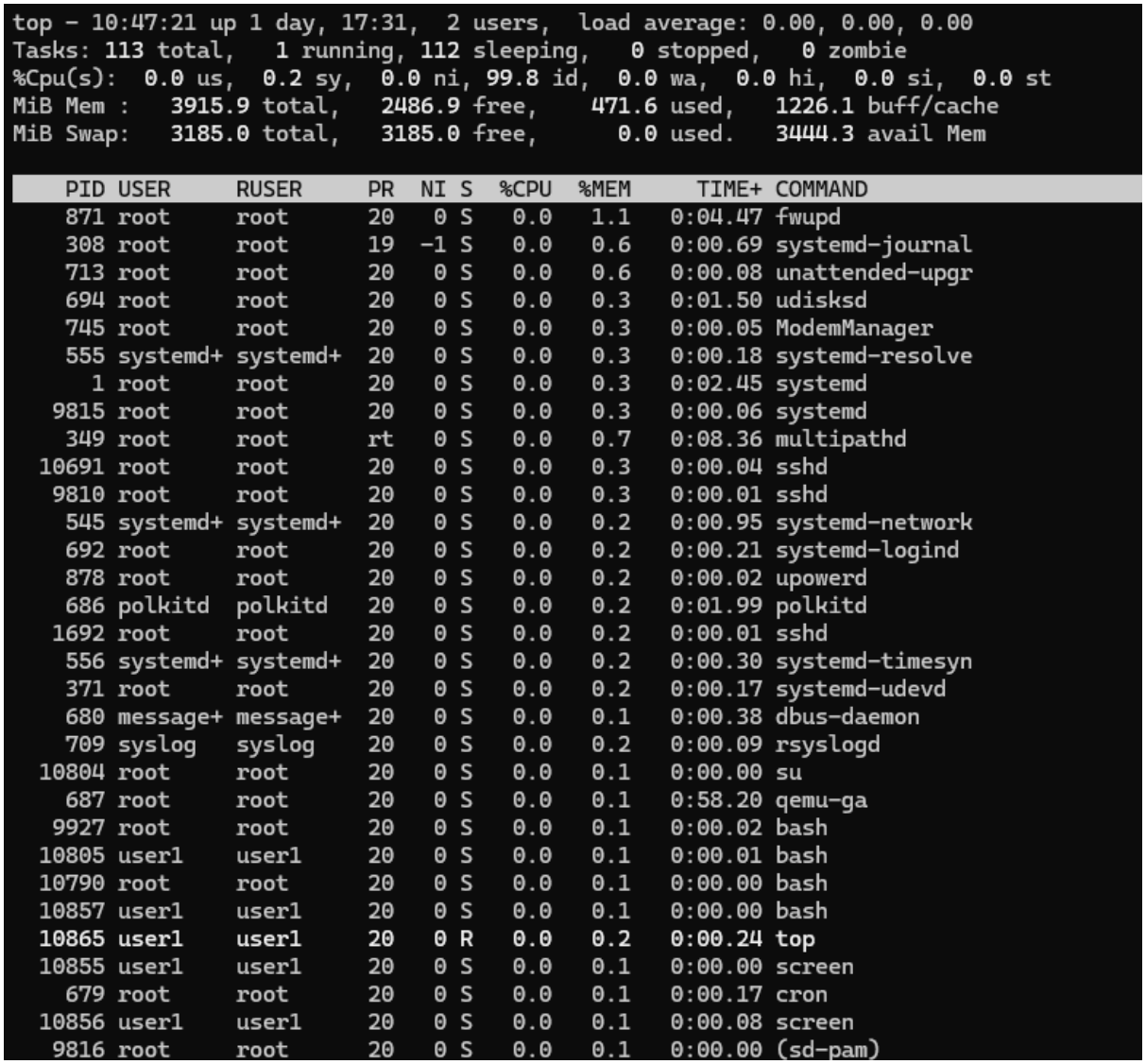
```
top - 10:42:57 up 1 day, 17:27,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2487.1 free,    471.3 used,   1226.1 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3444.5 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    871 root      20   0  634376  45232  39392 S   0.0   1.1   0:04.47 fwupd
    308 root      19  -1   83260  24416  23164 S   0.0   0.6   0:00.69 systemd-journal
    713 root      20   0  109700  23060  13604 S   0.0   0.6   0:00.08 unattended-upgr
    694 root      20   0  468988  13648  11412 S   0.0   0.3   0:01.50 udisksd
    745 root      20   0  318380  13012  10936 S   0.0   0.3   0:00.05 ModemManager
    555 systemd+  20   0   21480  13120  10872 S   0.0   0.3   0:00.18 systemd-resolve
      1 root      20   0   22160  13320   9496 S   0.0   0.3   0:02.44 systemd
   9815 root      20   0   20108  11312   9412 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
    349 root      rt   0  289124  27460   8768 S   0.0   0.7   0:08.35 multipathd
  10691 root      20   0   14980  10716   8732 S   0.0   0.3   0:00.04 sshd
   9810 root      20   0   14976  10652   8684 S   0.0   0.3   0:00.01 sshd
    545 systemd+  20   0   19020   9528   8352 S   0.0   0.2   0:00.95 systemd-network
    692 root      20   0   18200   8976   7892 S   0.0   0.2   0:00.21 systemd-logind
    878 root      20   0  313968   8952   7520 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
    686 polkitd   20   0  383720   9912   7480 S   0.0   0.2   0:01.98 polkitd
   1692 root      20   0   12028   8204   7060 S   0.0   0.2   0:00.01 sshd
    556 systemd+  20   0   91036   7964   6988 S   0.0   0.2   0:00.30 systemd-timesyn
    371 root      20   0   29360   8064   4972 S   0.0   0.2   0:00.17 systemd-udevd
    680 message+  20   0    9924   5616   4652 S   0.0   0.1   0:00.38 dbus-daemon
    709 syslog    20   0  222516   6308   4620 S   0.0   0.2   0:00.09 rsyslogd
  10804 root      20   0    9404   4672   4208 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    687 root      20   0   80716   4280   3980 S   0.2   0.1   0:58.09 qemu-ga
   9927 root      20   0    8784   5820   3976 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
  10805 user1     20   0    8648   5636   3924 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  10790 root      20   0    8652   5624   3892 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  10857 user1     20   0    8680   5540   3892 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  10865 user1     20   0   11936   6040   3820 R   0.0   0.2   0:00.13 top
  10855 user1     20   0    8296   4040   3740 S   0.0   0.1   0:00.00 screen
    679 root      20   0    6828   2964   2724 S   0.0   0.1   0:00.17 cron
  10856 user1     20   0    8568   2864   2128 S   0.0   0.1   0:00.03 screen
   9816 root      20   0   21176   3628   1912 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
```

VIRT – вся память, которую процесс может использовать

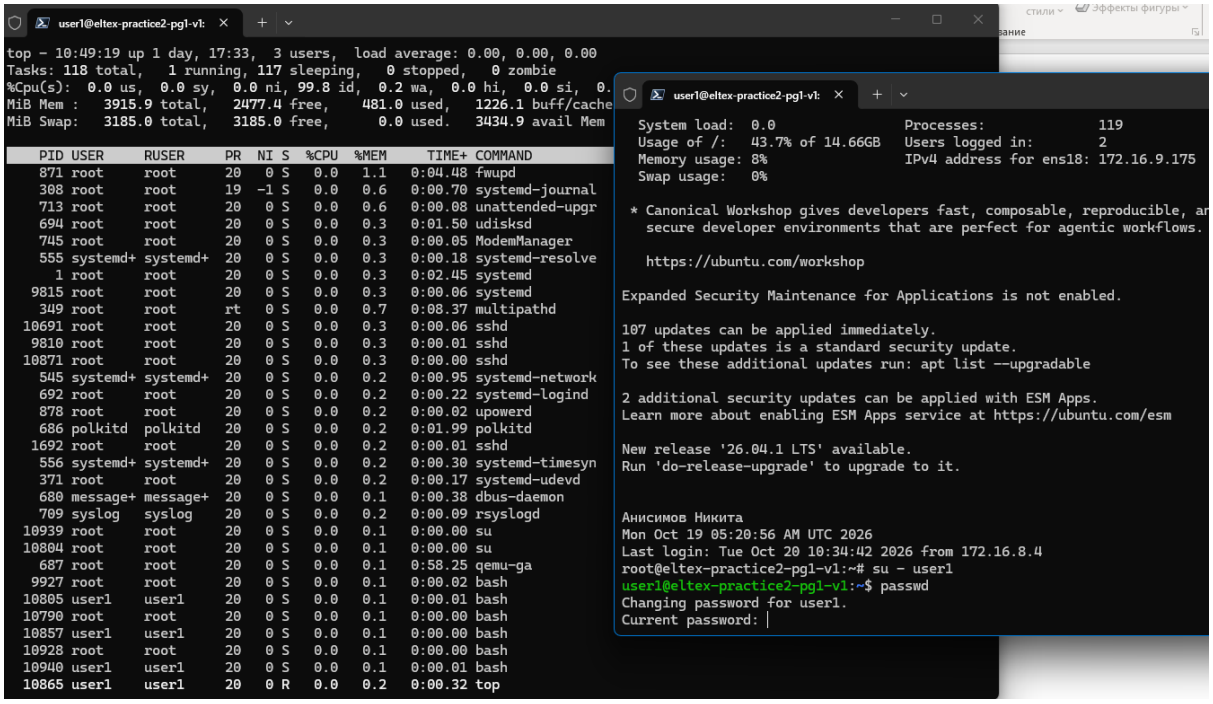
RES – память, которую процесс занимает в данный момент

SHR – часть памяти RES, которую могут использовать другие процессы



USER – имя пользователя, от имени которого выполняется процесс

RUSER – пользователь, который запустил процесс



5

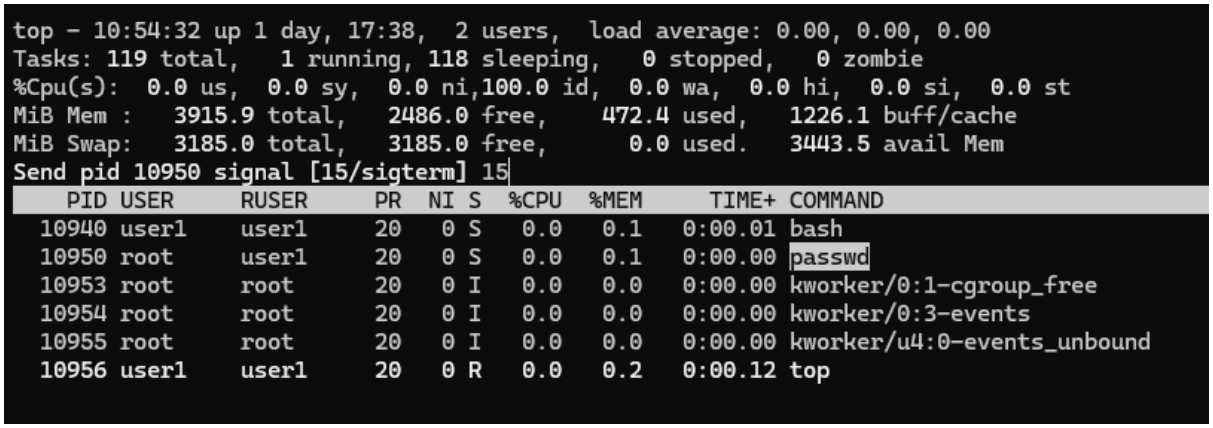
```
top - 10:50:45 up 1 day, 17:34,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
Tasks: 119 total,   1 running, 118 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2486.3 free,    472.1 used,   1226.1 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3443.7 avail Mem
Which user (blank for all) user1
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  10805 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  10857 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  10940 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  10865 user1     user1     20   0 R   0.3   0.2   0:00.38 top
  10855 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 screen
  10856 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.09 screen
```

```
top - 10:52:27 up 1 day, 17:36,  2 users,  load average: 0.01, 0.01, 0.00
Tasks: 119 total,   1 running, 118 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2486.0 free,    472.4 used,   1226.1 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3443.5 avail Mem
Locate string passwd
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  10950 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  10953 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:1-cgroup_free
  10954 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:3-events
  10955 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u4:0-events_unbound
  10956 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.04 top
```

Отправка сигналов

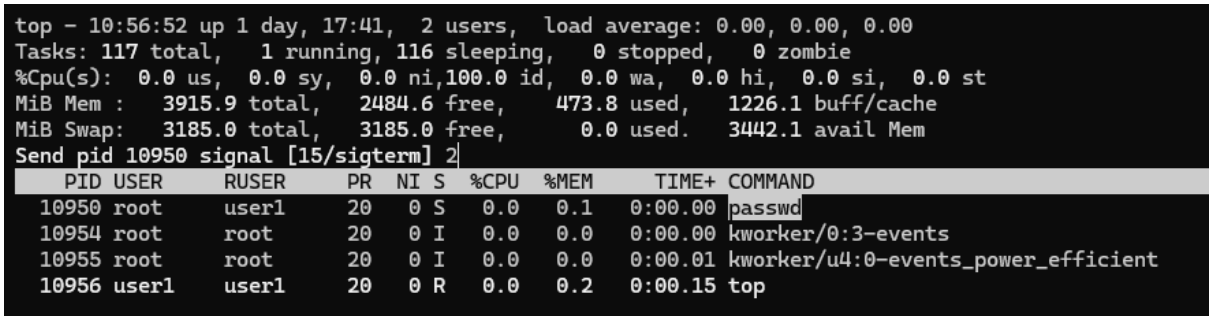
Сигнал SIGTERM (15)

```
top - 10:54:32 up 1 day, 17:38,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 119 total,   1 running, 118 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2486.0 free,    472.4 used,   1226.1 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3443.5 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 10940] 10950
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  10940 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  10950 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  10953 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:1-cgroup_free
  10954 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:3-events
  10955 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u4:0-events_unbound
  10956 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.12 top
```



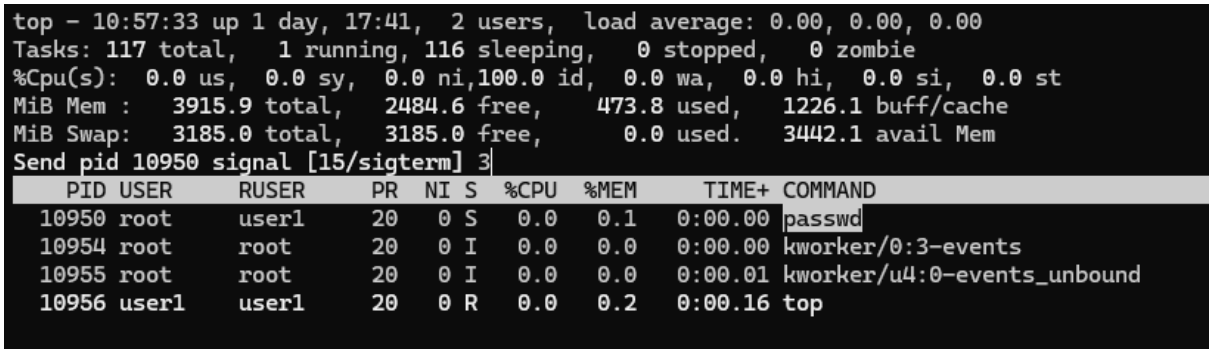
Процесс не завершился

Сигнал SIGINT (2)



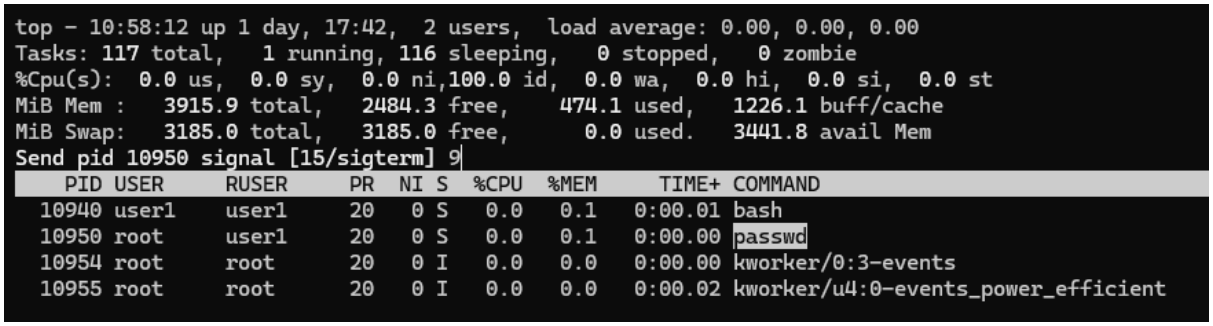
Процесс не завершился

Сигнал SIGQUIT (3)



Процесс не завершился

Сигнал SIGKILL (9)



```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
```

Процесс завершился

6

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ vim ~/file_task3.txt

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
```

7

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
```

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
```

8

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
```

9

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ jobs -l
[1]+ 11053 Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]- 11055 Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ renice 10 -p 11055
11055 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

10

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ ps -o pid,ni,cmd -p 11055
    PID  NI CMD
  11055  10 sleep 600
```

11

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ jobs
[2]+  Running                 sleep 600 &
```

12

```
MiB Mem :   3915.9 total,   2489.5 free,    464.6 used,   1230.4 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3451.3 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  11064 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u4:2
  11066 user1     20   0   11936   6040   3820 R   0.0   0.2   0:00.00 top
```

```
[2]+  Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ jobs
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$
```

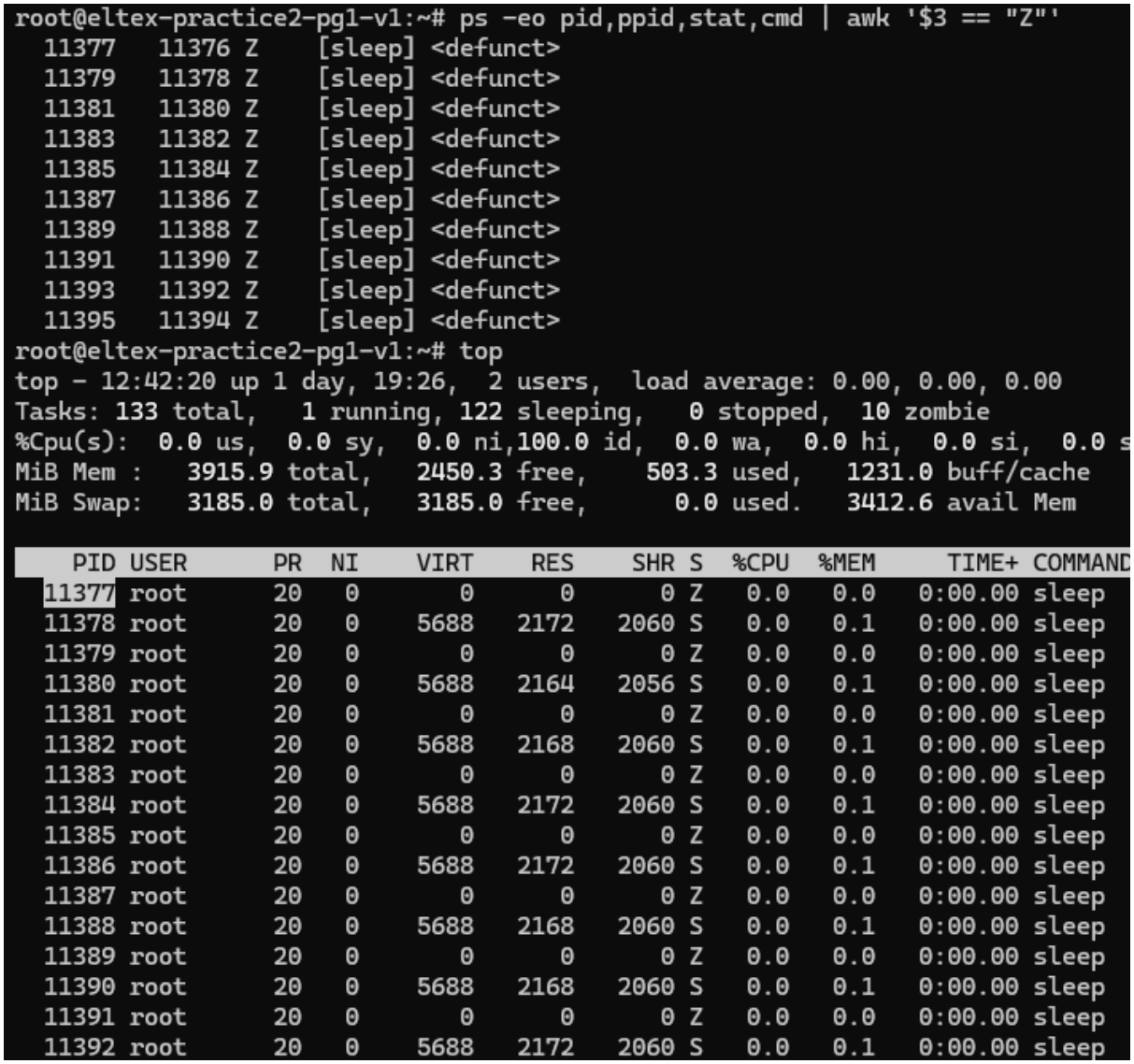
13

```
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# kill -INT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# kill -QUIT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
```

14

```
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[1] 11343
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[2] 11345
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[3] 11347
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[4] 11349
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[5] 11351
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[6] 11353
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[7] 11355
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[8] 11357
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[9] 11359
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[10] 11361
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# ps -eo pid,ppid,stat,cmd | awk '$3 == "Z"'
  11344   11343 Z    [sleep] <defunct>
  11346   11345 Z    [sleep] <defunct>
  11348   11347 Z    [sleep] <defunct>
  11350   11349 Z    [sleep] <defunct>
  11352   11351 Z    [sleep] <defunct>
  11354   11353 Z    [sleep] <defunct>
  11356   11355 Z    [sleep] <defunct>
  11358   11357 Z    [sleep] <defunct>
  11360   11359 Z    [sleep] <defunct>
  11362   11361 Z    [sleep] <defunct>
```

```
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# kill 11344
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# ps -eo pid,ppid,stat,cmd | awk '$3 == "Z"'
  11344   11343 Z    [sleep] <defunct>
  11346   11345 Z    [sleep] <defunct>
  11348   11347 Z    [sleep] <defunct>
  11350   11349 Z    [sleep] <defunct>
  11352   11351 Z    [sleep] <defunct>
  11354   11353 Z    [sleep] <defunct>
  11356   11355 Z    [sleep] <defunct>
  11358   11357 Z    [sleep] <defunct>
  11360   11359 Z    [sleep] <defunct>
  11362   11361 Z    [sleep] <defunct>
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# kill 11343
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# ps -eo pid,ppid,stat,cmd | awk '$3 == "Z"'
  11346   11345 Z    [sleep] <defunct>
  11348   11347 Z    [sleep] <defunct>
  11350   11349 Z    [sleep] <defunct>
  11352   11351 Z    [sleep] <defunct>
  11354   11353 Z    [sleep] <defunct>
  11356   11355 Z    [sleep] <defunct>
  11358   11357 Z    [sleep] <defunct>
  11360   11359 Z    [sleep] <defunct>
  11362   11361 Z    [sleep] <defunct>
[1]   Terminated              ( sleep 1 & exec /bin/sleep 120 )
root@eltex-practice2-pg1-v1:~#
```



Зомби-процесс - это процесс, который уже завершился, но всё ещё отображается в таблице процессов, потому что родитель не вызвал wait()/waitpid() и не получил код завершения дочернего процесса. Зомби не занимает оперативную память и процессорное время, но ядро продолжает хранить запись о нём в таблице процессов, включая PID. Если зомби-процессов накопится слишком много, могут исчерпаться записи таблицы процессов и свободные PID, что затруднит запуск новых программ.

Напрямую «убить» зомби нельзя, так как процесс уже завершился. Чтобы избавиться от зомби, родитель должен вызвать wait() или waitpid(). Если родитель этого не делает, можно завершить родителя и тогда зомби будет переподчинён процессу PID 1. В задании зомби появились потому, что родительский sleep 30 не вызывал wait() для завершившегося дочернего sleep 1. После завершения родителя зомби исчезли. Появление зомби обычно указывает на ошибку в программе, так как родитель должен корректно обрабатывать завершение дочерних процессов.